

Test Tema 115 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. El protocolo que facilita un mecanismo para asignar dinámicamente las direcciones IP, en el que las direcciones pueden ser rechazadas por los clientes, es:

- a) ARP
- b) RARP
- c) RIP
- d) DHCP

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un algoritmo de encaminamiento?

- a) RIP
- b) BGP4
- c) BOOTP
- d) OSPF

3. Una transmisión asíncrona se caracteriza porque:

- a) Los caracteres se reciben a un ritmo diferente del que se transmiten
- b) El terminal receptor funciona a velocidad diferente del emisor
- c) Cada carácter incorpora su propio sincronismo
- d) Se utilizan caracteres de sincronización sin periodicidad fija

4. Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de la cabecera del protocolo IPv4 según la RFC 791 un valor en sus tres primeros bits (precedencia) de:

- a) 001 indica que el paquete es de control de red.
- b) 010 indica que el paquete es prioritario.
- c) 011 indica que el paquete es prioritario.
- d) 111 indica que el paquete es de control de red.

5. En el servicio DNS es INCORRECTO que:

- a) Consiste en una base de datos global, distribuida y jerárquica.
- b) La operación más habitual es encontrar el nombre a partir de la dirección IP.
- c) Trabaja a nivel de aplicación cliente/servidor sobre TCP o UDP en el puerto 53.
- d) Cada dominio es servido por uno o varios servidores, conocidos como "authoritative server".

6. El protocolo ARP:

- a) Proporciona la traducción entre dirección IP y dirección MAC
- b) Proporciona una conversión entre dirección LAN y dirección IP
- c) Se utiliza en routers y bridges
- d) A y B son correctas

7. Indica cuál de las siguientes características del protocolo IP versión 6 es incorrecta:

- a) El tamaño de la dirección IP es de 128 bits.
- b) Aumento de la flexibilidad en el direccionamiento.
- c) Define una cabecera de extensión que proporciona autenticación.
- d) La cabecera IP versión 6 obligatoria es de tamaño variable.

8. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera respecto a TCP/IP?

- a) TCP tiene el mismo formato de mensaje que IP
- b) UDP no es un protocolo TCP/IP
- c) Para que TCP/IP funcione es necesario disponer de un interfaz Ethernet
- d) Una máquina con varias tarjetas de red tiene varias direcciones Internet

9. Para aplicaciones de media streaming es más adecuado:

- a) UDP
- b) TCP
- c) tanto TCP como UDP son adecuados ya que proporcionan un nivel de transporte a la aplicación de video
- d) ni TCP ni UDP son adecuados ya que no garantizan la velocidad adecuada suficiente

10. Señale cuál de las siguientes direcciones IPv6 se corresponde a la dirección IPv4 193.147.254.51:

- a) 193:147:254:51::f96
- b) ::ffff:051:254:147:193
- c) 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c193:fe33
- d) -

11. ¿Para qué se utiliza el entrelazado de bits en la transmisión de información?

- a) para proporcionar una sencilla manera de cifrado y conseguir la confidencialidad
- b) para evitar que fallos de transmisión afecten a bits consecutivos y se pierda información
- c) para obtener un código de redundancia cíclica que prevenga de errores en recepción
- d) Además de evitar los fallos de transmisión (los llamados errores de ráfaga) evita que se introduzca una mayor latencia en el sistema agilizando la comunicación

12. El puerto 69 es utilizado por:

- a) TFTP (Trivial File Transfer Protocol).
- b) Finger.
- c) IMAP (Internet Message Access Protocol).
- d) SFTP (Secure File Transfer Protocol).

13. Cuando el comando 'ping 127.0.0.1' produce un eco correcto:

- a) Significa que la tarjeta de red del ordenador donde se ejecuta funciona correctamente
- b) Significa que la pila de protocolos TCP/IP del ordenador donde se ejecuta funciona correctamente, aunque la tarjeta de red del mismo ordenador falle
- c) El mensaje de eco incluye el número de saltos entre dos ordenadores en la red IP
- d) Nada de lo anterior es correcto

14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) ICMP trabaja en la capa de enlace
- b) ICMP informa a los hosts, routers y otros dispositivos de problemas en la red
- c) ICMP es el principal componente de la utilidad ping
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

15. ¿Qué protocolo se utiliza para conocer la dirección Ethernet (MAC) asociada a una dirección IP?

- a) ARP
- b) NAT
- c) RARP
- d) -

16. ¿Cuántos octetos se dedican al espacio de direccionamiento en el protocolo IP v6?

- a) 16
- b) 32
- c) 4
- d) -

17. ¿Cuál es el prefijo de una dirección de tipo Link-Local?:

- a) FE80.
- b) EC02.
- c) 2002.
- d) FF00.

18. ¿Cuántas direcciones IP serán asignadas en la subred 134.141.0.0/24, sin considerar las direcciones de subred y de broadcast?

- a) 256
- b) 254
- c) 30
- d) 64

19. ¿Cómo se denomina el tamaño máximo de un segmento TCP que un dispositivo de comunicaciones puede recibir en un único trozo sin fragmentar?

- a) MTU (Maximum Transmission Unit)
- b) MSS (Maximum Segment Size)
- c) MTS (Maximum TCP Segment)
- d) TSS (TCP Segment Size)

20. La dirección de broadcast de una red de área local clase A, siendo uno de sus nodos la dirección IP 100.254.254.254 es:

- a) 100,255,255,255
- b) 0.0.0.255
- c) 100.0.0.0
- d) 100,254,254,255

21. ¿Qué comando se utiliza para comprobar una conexión física entre dos hosts?

- a) TPING.
- b) WINPING.
- c) TCPING.
- d) PING.

22. Para establecer una comunicación punto a punto según TCP/IP es necesario conocer:

- a) dirección y puerto origen
- b) dirección y puerto destino
- c) sólo direcciones origen y destino
- d) las respuestas a) y b) son correctas

23. Señale la afirmación FALSA:

- a) La dirección IP no se asocia a la máquina sino a la interfaz de red
- b) Hay 256 puertos llamados bien conocidos (well known)
- c) La dirección IP y el puerto determinan un socket
- d) Una aplicación se identifica por un puerto

24. ¿Cuál es el bit del segmento TCP que le indica al receptor que entregue los datos inmediatamente a la aplicación?

- a) ACK
- b) PSH
- c) RST
- d) PUT

25. ¿Cuál de los siguientes protocolos de la familia TCP/IP no pertenece a la capa de aplicación?

- a) NFS
- b) SMTP
- c) RPC
- d) UDP

26. El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) y DHCPv6 (DHCP for IPv6) están definidos en los documentos:

- a) RFC 792 y RFC 4361, respectivamente.
- b) RFC 826 y RFC 3315, respectivamente.
- c) RFC 1034 y RFC 4361, respectivamente.
- d) RFC 2131 y RFC 3315, respectivamente.

27. El protocolo ARP sirve para encontrar direcciones:

- a) NetBIOS.
- b) IP.
- c) DNS.
- d) Ethernet (MAC).

28. Acorde al IETF RFC 3720, el formato de un identificador IQN (iSCSI Qualified Name), siendo «aaaa-mm» el año y el mes de adquisición del dominio, es:

- a) iqn.aaaa-mm.naming-authority:nombre-único
- b) eui.aaaa-mm.naming-authority:nombre-único
- c) iqn.naming-authority.aaaa-mm:nombre-único
- d) eui.naming-authority.aaaa-mm:nombre-único

29. Podemos definir ARP poisoning como:

- a) Alteración de la tabla ARP para que una dirección IP se corresponda con una MAC distinta a la que tenía
- b) Con este ataque no se puede redirigir el tráfico al ordenador del atacante
- c) A y B son correctas
- d) A y B son incorrectas

30. Los problemas principales de IPv4 que hacen necesario IPv6 son:

- a) los relativos a la escasez de direcciones
- b) los relativos al tamaño de las tablas de encaminamiento
- c) los relativos a la calidad de servicio
- d) todos los anteriores

31. Su ordenador tiene la dirección IP 10.2.40.16 y máscara de subred de 26 bits. Indique cuál de las siguientes direcciones IP puede corresponderse con su router por defecto:

- a) 10.2.40.64
- b) 10.2.41.45
- c) 10.2.40.63
- d) 10.2.40.62

32. Las direcciones IPv6 que proporcionan direccionamiento IP automático a los nodos en caso de que no exista un servidor DHCP, se denominan:

- a) Link-Local
- b) Aggregatable-Local
- c) Anycast
- d) Site-Local

33. Si tenemos la siguiente dirección de broadcast 95.26.35.159, indicar a qué subred pertenece:

- a) 95.26.35.144/30
- b) 95.26.35.144/29
- c) 95.26.35.128/27
- d) 95.26.35.128/25

34. ¿Cuántos bits ocupa la cabecera de un mensaje ICMPv4 - Internet Control Message Protocol version 4?

- a) 32
- b) 64
- c) 128
- d) 256

35. Las cabeceras de extensión:

- a) Pertenecen al protocolo ipv4
- b) Son todas obligatorias
- c) Permiten definir la ruta que siga un paquete IPv6
- d) Definen las opciones en una red Token Ring

36. ¿Cuál de las siguientes direcciones IPv6 es correcta?

- a) :FF56::12::13D4
- b) 15::78A1:9982
- c) AAB2:12::15H3:149
- d) 1234:5678:9012:3456:7890:1234:5678

37. ¿Qué máscara habría que aplicar para crear 8 subredes en una red de clase A?

- a) 255.240.0.0
- b) 255.192.0.0
- c) 255.0.0.0
- d) 2

38.Cuál NO es una característica de QUIC:

- a) Es un estándar oficial de internet
- b) Entre sus ventajas se encuentra la de tener una menor latencia de establecimiento de conexión
- c) Se inventó como una actualización de Google Chrome
- d) Es un protocolo no orientado a conexión

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estructura de una dirección IPv6 es correcta?

- a) Una dirección IPv6 tiene un tamaño fijo de 64 bits.
- b) Las direcciones IPv6 se representan en notación decimal.
- c) Las direcciones IPv6 no pueden contener ceros a la izquierda en sus grupos.
- d) Una dirección IPv6 se compone de ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales.

40. En el modelo de comunicaciones TCP/IP, cuando un cliente inicia una sesión:

- a) El campo SYN del primer segmento TCP es igual a 0.
- b) El campo SYN del primer segmento TCP es igual a 1.
- c) El campo RST del primer segmento TCP es igual a 1.
- d) El campo PSH del primer segmento TCP es igual a 1.

41. Señale los tipos de tráfico IPv6 que hay:

- a) Unicast, Multicast y Broadcast.
- b) Somecast, Multicast y Broadcast.
- c) Unicast, Multicast y Anycast.
- d) Unicast, Megacast y Anycast.

42. Suponiendo que con el protocolo HDLC tuvieramos un tamaño de ventana de 6000, se hubieran enviado 2000 paquetes y recibido 1001 reconocimientos. ¿Cuántos paquete podríamos seguir enviando?

- a) 3000
- b) 6000
- c) 5000
- d) 4000

43. El establecimiento de una conexión mediante el protocolo TCP básicamente se realiza de la siguiente manera:

- a) Emisor: envía SYN. Receptor: envía SYN+ACK. Emisor: envía ACK.
- b) Emisor: envía ACK. Receptor: envía ACK+SYN. Emisor: envía SYN.
- c) Emisor: envía SYN. Receptor: envía ACK.
- d) Emisor: envía ACK. Receptor: envía SYN.

44. ¿Cuál de los siguientes protocolos de encaminamiento está basado en el estado de los enlaces?

- a) RIP versión 1.
- b) OSPF.
- c) BGP.
- d) RIP versión 2.

45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Servicios Integrados es FALSA?

- a) Se basa en la priorización del tráfico
- b) Utiliza el protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol)
- c) Una de sus desventajas es la escalabilidad
- d) Puede proporcionar un servicio garantizado

46. ¿Qué protocolo se utiliza para conocer la dirección IP asociada a una dirección Ethernet (MAC)?

- a) ARP
- b) NAT
- c) RARP
- d) -

47. En el protocolo Internet Protocol versión 6 (IPv6), ¿cuál es la afirmación INCORRECTA?

- a) Sólo se permite fragmentar en el origen.
- b) No tiene un mecanismo equivalente al del bit Don't Fragment (DF) de IPv4.
- c) Se requiere que todos los enlaces tengan un MTU de 1500 octetos o mayor.
- d) Un jumbograma es un paquete IPv6 que contiene una carga útil (payload) mayor que 65535 octetos.

48. ¿Cuál de los siguientes protocolos de encaminamiento se transmite directamente sobre el protocolo IP sin usar otro mecanismo de transporte?

- a) EIGRP
- b) OSPF
- c) RIP
- d) BGP

49. Indicar la respuesta verdadera respecto a la pila de protocolos TCP/IP:

- a) NNTP usa UDP
- b) NTP utiliza únicamente TCP
- c) FTP utiliza TCP
- d) NTP no es necesario en un entorno multihost

50. En referencia al direccionamiento IPv6 definido en el RFC 1884, indique cuál de los apartados siguientes no se corresponde con un tipo de direcciones en IPv6:

- a) Unicast
- b) Multicast
- c) Anycast
- d) Broadcast

51. Indique el número de puerto que debería usarse si se quiere configurar un servicio para usar el protocolo de configuración dinámica de host DHCP para IPv6:

- a) 58
- b) 169
- c) 389
- d) 547

52. En IPv6, desaparece el direccionamiento:

- a) Unicast
- b) Multicast
- c) Anycast
- d) Broadcast

53. Originalmente en la cabecera TCP se asignó al tamaño de ventana de recepción un valor de 16 bit. Este valor se ha convertido en obsoleto con el aumento de memoria de los dispositivos finales y el aumento de velocidad de los enlaces de conexión. Mediante la técnica de escalado de ventana (window scale) se ha mejorado para disponer de un tamaño máximo efectivo de:

- a) 32 bit
- b) 30 bit
- c) 24 bit
- d) 128 bit

54. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al protocolo FTP?

- a) En el modo activo el puerto de datos del cliente es el 20.
- b) El comando "upload" permite subir un fichero al servidor.
- c) Entre los tipos de acceso, está el acceso anónimo, que permite conectarse sin necesidad de usuario y contraseña.
- d) El protocolo permite tres modos de conexión: activo, pasivo y bajo demanda.

55. Dada la red 193.163.14.192/27, podemos decir que:

- a) La dirección de broadcast de dicha red es la 193.168.14.255.
- b) Admite hasta 30 hosts, sin contar las direcciones de identificación de red y de broadcast.
- c) La dirección IP 193.168.14.225 pertenece a dicha red.
- d) Es una red con direccionamiento privado.

56. El protocolo IP se diseñó en la RFT:

- a) R_FC 793.
- b) RFC 791.
- c) RFC 768.
- d) RFC 821.

57. Cuál es el significado de las sigla RIP:

- a) Routing Improved Protocol
- b) Routing Inner Protocol
- c) Routing Information Protocol
- d) Ninguna de las anteriores

58. ¿Cuál es la función principal del protocolo ICMP?

- a) Convertir direcciones hardware en direcciones IP
- b) Convertir direcciones IP en direcciones hardware
- c) Estar orientado a la conexión y proporcionar una conexión full-duplex fiable
- d) Manejar el control de la información y de errores entre el router y el host

59. ICMP envía mensajes en forma de datagramas que permiten al conjunto del protocolo TCP/IP realizar entre otras las siguientes funciones, señale la FALSA:

- a) Control de flujo.
- b) Detección de destinos inalcanzables.
- c) Encriptación de paquetes.
- d) Pruebas de conectividad.

60. Señale la respuesta FALSA:

- a) ICMP es un protocolo de nivel 3.
- b) TCP es orientado a conexión y no confirmado.
- c) UDP es no orientado a conexión.
- d) La cabecera de IPv4 tiene un campo de offset de 1.5 bytes.

61. El rango de direcciones 10.0.0.0/8:

- a) Es un rango de direcciones de clase C.
- b) Es un rango de dirección públicas.
- c) Es un rango de direcciones privadas.
- d) Es un rango de direcciones "multicast".

62. Los dispositivos de traducción de direcciones de red NAT:

- a) Traducen direcciones privadas internas a direcciones públicas y viceversa, pero un NAT nunca puede traducir direcciones IP públicas a direcciones IP públicas.
- b) Impide el acceso a la red de los dispositivos que no reúnen los requisitos, colocándolos en un área en cuarentena o concediéndoles acceso restringido a los recursos informáticos, a fin de evitar que los nodos inseguros infecten la red.
- c) Convierten el espacio de direcciones IP en direcciones IP únicas a nivel mundial.
- d) El NAT Dinámico asigna una dirección IP privada o no registrada a una dirección IP registrada configurándose manualmente. Se utiliza comúnmente para asignar a un dispositivo de red con una dirección IP privada interna una dirección pública única para que se pueda acceder a ella desde Internet.

63. Respecto al protocolo IP:

- a) IPv6 no permite OSPF
- b) IPv4 no permite al origen de la comunicación seleccionar el encaminamiento
- c) IPv6 permite al origen de la comunicación seleccionar el encaminamiento
- d) ninguna de las anteriores

64. El protocolo que permite a un terminal ubicado tras un NAT averiguar cuál es su dirección IP pública y el puerto público asociado con su puerto local es:

- a) ICE.
- b) UPnP.
- c) NAT-PMP.
- d) STUN.

65. En cuanto al protocolo de enrutamiento RIPv2, ¿cuál es el límite máximo de saltos para que una ruta a una red se considere alcanzable?

- a) 15 saltos.
- b) 7 saltos.
- c) 16 saltos.
- d) 8 saltos.

66. ¿Cuál es la dirección de broadcast de la subred 172.17.11.32/27?

- a) 172.17.11.255
- b) 172.17.11.63
- c) 172.17.11.47
- d) 172.17.255.255

67. ICMP es:

- a) un protocolo de intercambio de correos electrónicos
- b) un protocolo de gestión de internet
- c) un protocolo de mensajes para el control de internet
- d) ninguno de los anteriores

68. Un servidor DHCP no puede proveer a un equipo cliente de la configuración de:

- a) Máscara de subred
- b) Tiempo máximo de espera del ARP
- c) Servidor SMTP
- d) Software antivirus

69. ¿Qué tipo de registros DNS recomienda utilizar la RFC 3363 en relación a IPv6?

- a) ALIAS
- b) AAAA
- c) CNAME
- d) HIPV6

70. ¿Qué indica el campo "Data Offset" en el segmento TCP?

- a) Este campo no pertenece a TCP.
- b) Indica dónde terminan los datos.
- c) Indica dónde empiezan los datos.
- d) Indica el número de campos de control.

71. Cuál es la afirmación correcta sobre la dirección IP 208.67.222.222/26:

- a) La dirección de la red correspondiente es 208.67.222.193.
- b) La subred a que corresponde puede alojar 62 IPs posibles para hosts.
- c) La dirección de broadcast es la 208.67.222.254
- d) -

72. ¿Cuántos bytes ocupa la cabecera mínima en IPv4?

- a) 16
- b) 20
- c) 24
- d) 32

73. En relación a calidad de servicio en las redes IP. ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?

- a) El DSCP (Differentiated Services Code Point) es un conjunto de bits dentro de la cabecera IP que la red utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación que requieren los datos que se transportan
- b) El TOS (Type of Service) es un conjunto de bits dentro de la cabecera IP que la red utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación que requieren los datos que se transportan
- c) El IHL es un conjunto de bits dentro de la cabecera IP que la red utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación que requieren los datos que se transportan
- d) El IP Precedence es un conjunto de bits dentro de la cabecera IP que la red utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación que requieren los datos que se transportan

74. ¿Qué término NO aparece el RFC 3775 'Mobility Support in IPv6'?

- a) Correspondent node.
- b) L3 handover.
- c) Home agent.
- d) Care-of registration.

75. En el conjunto de protocolos TCP/IP, ¿cuántos bits se reservan para identificar los números de puerto en las cabeceras de control TCP y UDP?

- a) 16
- b) 24
- c) 32
- d) 64

76. ¿Cuál de las siguientes cabeceras de extensión de IPv6 ha de ser examinada por los nodos intermedios de la red y aparece inmediatamente después de la cabecera IPv6?

- a) Authentication header.
- b) Fragment header.
- c) Hop by hop header.
- d) Routing header.

77. Señale cuáles son las direcciones IP de red y de broadcast para la siguiente subred 132.27.43.25/27:

- a) Red: 132.27.43.31/27 y broadcast: 132.27.43.0
- b) red: 132.27.43.20/27 y broadcast: 132.27.43.1
- c) red: 132.27.43.0/27 y broadcast: 132.27.43.1
- d) red: 132.27.43.0/27 y broadcast: 132.27.43.31

78. Un administrador de red ha de asignar direcciones IP estáticas a los servidores en la subred 192.168.20.24/29. Teniendo en cuenta que al router se le asigna la primera de las direcciones útiles de dicha subred, ¿cuál sería la configuración IP a definir en uno de los citados servidores si se le quiere reservar la última dirección IP asignable dentro de dicho rango?

- a) Dirección IP: 192.168.20.31. Máscara de red: 255.255.255.248. Puerta de enlace predeterminada: 192.168.20.25.
- b) Dirección IP: 192.168.20.254. Máscara de red: 255.255.255.0. Puerta de enlace predeterminada: 192.168.20.1.
- c) Dirección IP: 192.168.20.30. Máscara de red: 255.255.255.248. Puerta de enlace predeterminada: 192.168.20.25.
- d) Dirección IP: 192.168.20.28. Máscara de red: 255.255.255.248. Puerta de enlace predeterminada: 192.168.20.1.

79. ¿Cuál de las siguientes características no se considera una mejora de IPv6 respecto a IPv4?

- a) Capacidad extendida del direccionamiento
- b) Seguridad de nivel de aplicación obligatoria
- c) Movilidad
- d) Multicast

80. Qué es QUIC:

- a) Framework para desarrollo en LowCode
- b) Protocolo de la capa de transporte inventado por Google
- c) Protocolo de conexión para sistemas de almacenamiento acreditado por ANSI
- d) Framework para desarrollo en PHP

81. Entre las diferencias en los protocolos IPv4 e IPv6 NO se encuentra que:

- a) La implementación del multicast es obligatoria en IPv6 y opcional en IPv4.
- b) MTU mínimo de IPv6 es de 1280 bytes frente a los 576 bytes de IPv4.
- c) El encabezado de IPv6 sin opciones es menor que el encabezado de IPv4 sin opciones.
- d) El soporte para IPsec es obligatorio en IPv6 y opcional en IPv4.

82. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la MTU (Maximum Transfer Unit) en redes IP, la MTU del camino es el valor de la:

- a) suma de todas las MTU entre el receptor y el emisor.
- b) media aritmética de todas las MTU entre el receptor y el emisor.
- c) MTU más baja de todos los enlaces a lo largo del camino entre nodos receptor y emisor.
- d) MTU más alta de todos los enlaces a lo largo del camino entre nodos receptor y emisor.

83. Respecto al protocolo HDLC, indique la falsa:

- a) Significa High-Level Data Link Control y está basado en el ISO 3339.
- b) Usa transmisión síncrona y todos los intercambios se realizan a través de tramas.
- c) Utiliza un formato único de tramas, tanto para datos como para información de control.
- d) Es el protocolo más importante para el enlace de datos, siendo la base para otros protocolos de nivel 2.

84. En relación con las ventanas de crédito (de recepción y de envío) que utiliza el protocolo TCP para el control de flujo, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Permiten que el emisor no tenga que esperar un ACK (acknowledge) para cada segmento de datos transmitido.
- b) El tamaño del búfer de estas ventanas está limitado a 4096 bytes.
- c) Impiden que se reenvíen paquetes pasado un time-out.
- d) Hace que el canal de comunicación esté más tiempo ocupado para transmitir la misma información.

85. El protocolo UDP proporciona servicios a las aplicaciones para:

- a) Controlar el flujo extremo a extremo.
- b) Eliminar paquetes duplicados.
- c) Multiplexar y demultiplexar.
- d) Reordenar paquetes.

86. ¿Sabe qué organismo definió el estándar TCP/IP?

- a) American National Standard Institute (ANSI)
- b) Departamento de Defensa de EE.UU
- c) International Standards Organization (ISO)
- d) Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

87. Señale la especificación que describe un método para la traducción de direcciones de red (NAT, por sus siglas en inglés):

- a) RFC 3202.
- b) RFC 2033.
- c) RFC 3022.
- d) RFC 3023.

88. ¿Qué comando me permite visualizar las tablas de enrutamiento de mi equipo?

- a) netstat -ar
- b) traceroute
- c) arp -p
- d) /etc/services -p

89. ¿Cuáles son los puertos estándar TCP que usan los protocolos de correo IMAP/IMAPS (respectivamente)?:

- a) 25/465.
- b) 110/995.
- c) 143/993.
- d) 121/963.

90. El tamaño en bits del campo Puerto Destino de un paquete UDP es de:

- a) 15
- b) 16
- c) 14
- d) 12

91. La dirección de broadcast de una red de área local clase A, siendo uno de sus nodos la dirección IP 100.254.254.254, es:

- a) 100.255.255.255.
- b) 0.0.0.255.
- c) 100.0.0.0.
- d) 100.254.254.255.

92. Cuando la transmisión de datos entre dos sistemas se caracteriza por llevar un bit de comienzo y un bit de parada, separando a cada unidad de información, se trata de:

- a) Comunicación síncrona
- b) Comunicación asíncrona
- c) Comunicación semiduplex (half-duplex)
- d) Comunicación duplex (full-duplex)

- 93. ¿Entre qué niveles de la arquitectura TCP/IP se encuentra el protocolo SSL (Secure Socket Layer)?**
- a) Por encima del nivel de aplicación
 - b) Al mismo nivel que el nivel de aplicación
 - c) Entre el nivel de aplicación y TCP
 - d) Entre TCP e IP
- 94. Un equipo con la dirección IP 128.0.235.56/27 ¿Qué máscara de red, dirección de red y dirección de broadcast tiene?**
- a) Máscara 255.255.255.224, red 128.0.235.32, broadcast 128.0.235.63
 - b) Máscara 255.255.255.0, red 128.0.235.0, broadcast 128.0.235.255
 - c) Máscara 255.255.255.192, red 128.0.235.0, broadcast 128.0.235.63
 - d) Máscara 255.255.255.128, red 128.0.235.0, broadcast 128.0.235.127
- 95. Comparando las cabeceras IPv4 e IPV6:**
- a) En IPv6 se mantiene el campo de checksum
 - b) En IPv6 aparece nuevo el campo de versión
 - c) El campo 'tiempo de vida' de IPv4 se transforma en el campo 'límite de saltos' de IPv6
 - d) En IPv6 se sigue conservando como en IPv4 el campo de 'etiqueta de flujo'
- 96. ¿Cuál de las siguientes cabeceras de extensión no está especificada en la RFC 2460 que desarrolla las especificaciones del protocolo IPv6?**
- a) Hop-By-Hop Options
 - b) Routing (Type 0)
 - c) Fragment
 - d) Authorization header
- 97. ¿Cuál de los siguientes protocolos no pertenece al nivel de aplicación?**
- a) Telnet
 - b) FTP
 - c) SMTP
 - d) RIP
- 98. Señale cuál de los siguientes mecanismos de encaminamiento adaptativo es distribuido y permite conocer la topología de toda la red:**
- a) Algoritmo por vector de distancias
 - b) Algoritmo de aprendizaje hacia atrás (Backward Learning)
 - c) Algoritmo de inundación y aleatorio
 - d) Algoritmo de estado de enlace
- 99. Indicar de las siguientes, cuál es una cabecera de extensión IPv6:**
- a) Cabecera siguiente.
 - b) Enrutamiento.
 - c) Longitud de la carga útil.
 - d) Límite de saltos.
- 100. Para un datagrama IPv4 con una cabecera de 20 bytes, ¿qué valor tendría el campo 'Longitud de Cabecera'?**
- a) 20.
 - b) 5.
 - c) 160.
 - d) 4.

101. En cuanto al protocolo de enrutamiento OSPF, supongamos que se produce una caída del enlace que conecta un router A y un router B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el comportamiento de los routers ante esta caída es correcta?

- a) El router A y el router B esperan 30 segundos antes de anunciar que el enlace está caído.
- b) El router A y el router B envían mensajes LSA actualizados.
- c) El router A y el router B envían mensajes «triggered updates».
- d) El router A y el router B envían un mensaje «OSPF Hello».

102. ¿Cuál es la dirección multicast utilizada por el protocolo RIP v2 (Routing Information Protocol), según RFC 2453, para enviar las actualizaciones de sus tablas?

- a) 224.0.0.4
- b) 224.0.0.5
- c) 224.0.0.9
- d) 224.0.0.22

103. Se ha establecido una conexión TCP sobre una red móvil celular. La red móvil sufre pérdidas frecuentes por errores de transmisión debidos a las características del acceso radio. El emisor TCP:

- a) Distingue entre pérdidas por errores de transmisión y pérdidas por congestión, aplicando procedimientos de recuperación diferentes.
- b) Sólo retransmite paquetes que se pierdan debido a congestión en la red.
- c) Indica al nivel de enlace que disminuya su tasa de envío.
- d) Interpreta las pérdidas debidas a errores de transmisión como congestión en la red, disminuyendo su tasa de envío.

104. ¿Cuál de los siguientes mensajes NO está presente en ICMPv6?

- a) Router Advertisement.
- b) Source Quench.
- c) Time Exceeded.
- d) Neighbor Advertisement.

105. El protocolo de resolución de nombres de Internet o DNS, en IPv4 define los registros tipo 'A' para traducir un nombre a una IP(v4). En IPv6:

- a) Se siguen usando los registros A para traducir un nombre a una dirección IPv6.
- b) Se usan los registros AAAA.
- c) Se usan los registros Av6.
- d) Se usan los registros TXT.

106. Cuando un sistema en una red local envía un datagrama IP a otro sistema en una subred distinta, utiliza el protocolo ARP para obtener:

- a) La dirección MAC del sistema final destino.
- b) La dirección IP del sistema final destino.
- c) La identificación del puerto TCP o UDP del sistema final destino.
- d) La dirección MAC del router.

107. ¿A qué clase corresponde la dirección IP 26.11 0.4.65?

- a) A
- b) B
- c) C
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

108. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto al protocolo RSVP?

- a) Es un protocolo de reserva de recursos.
- b) Se describe en la RFC 2205.
- c) Es un protocolo de la capa de transporte.
- d) Permite reservar recursos para flujos bidireccionales.

109. Dentro de la familia de protocolos TCP/IP hay algunos que se definen como no fiables en el sentido de que no aseguran la recepción final en el equipo destinatario de la información. De los siguientes indique cuál es un protocolo fiable:

- a) IP
- b) UDP
- c) TCP
- d) FDDI

110. ¿Cuál de los siguientes NO es un campo de control en el segmento TCP?

- a) URG
- b) PSH
- c) END
- d) ACK

111. Indique cuál es el nombre del protocolo que permite obtener la dirección MAC que corresponde a una determinada dirección IP:

- a) ICNMP
- b) ARP
- c) RHCP
- d) PP2TP

112. La dirección IP de un equipo es la 192.168.96.113/27. ¿Cuál es la dirección IP de la red a la que pertenece?

- a) 192.168.96.127
- b) 192.168.96.64
- c) 192.168.96.96
- d) 192.168.96.0

113. ¿A qué se corresponde el RFC 793?

- a) Al protocolo FTP
- b) Al protocolo HTTP
- c) Al protocolo TCP
- d) Al protocolo IP

114. ¿Cuál de estos estándares relacionados con Ethernet permite enrutamiento multipath?

- a) 802.1aq (Shortest Path Bridging)
- b) 802.D (Spanning Tree Protocol)
- c) 802.1s, incluido en 802.1Q-2005 (Multiple Spanning Tree Protocol)
- d) 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol)

115. ¿En qué consiste el denominado MAC - Control de acceso al medio?

- a) Es el protocolo de aplicaciones usado en redes punto a punto
- b) Es un mecanismo de seguridad en redes de comunicaciones para controlar el acceso a la información
- c) Es un subnivel del nivel de enlace de datos encargado de regular el acceso al medio de transmisión
- d) Es el mecanismo de transmisión específico de las redes Ethernet

116. Señale la opción correcta respecto al protocolo UDP:

- a) Es un protocolo orientado a la conexión.
- b) Garantiza la entrega de los bytes al nivel superior en orden.
- c) Su cabecera tiene un tamaño de 8 bytes.
- d) El destino envía acuses de recibido o ACKs notificando los paquetes correctamente recibidos.

117. De los siguientes números de puertos TCP y UDP indicar la falsa:

- a) 21 para FTP
- b) 23 para TELNET
- c) 110 para POP3
- d) 80 para DNS

118. ¿Qué valor toma el campo "tipo" de la cabecera ICMPv6 para indicar que se trata de un mensaje de solicitud de eco (echo request)?

- a) 127
- b) 128
- c) 129
- d) 130

119. La dirección IP 192.168.42.127:

- a) Es una dirección de la red Internet
- b) Es una dirección de la red Internet, clase C
- c) Es una dirección de una red IP privada
- d) Es una dirección de la red Internet, clase B

120. El formato de dirección EUI-64 es un formato estándar del IEEE, que permite a un nodo autoconfigurar o asignarse automáticamente su propia dirección IPv6 de nodo, a partir de la dirección IEEE 802 MAC de la tarjeta de red del:

- a) Router vecino y del prefijo de la dirección de red (/64) a la que está conectado dicho nodo.
- b) Propio nodo y del prefijo de la dirección de red (/48) del router vecino al que está conectado dicho nodo.
- c) Router vecino y del prefijo de la dirección de red (/48) a la que está conectado dicho nodo.
- d) Propio nodo y del prefijo de la dirección de red (/64) a la que está conectado dicho nodo.

121. Un protocolo de comunicación es:

- a) conjunto de reglas que gobiernan el formato de intercambio de mensajes entre niveles OSI de un mismo sistema.
- b) El conjunto de reglas que gobiernan cómo va a proceder la comunicación entre entidades pares de distintos sistemas.
- c) El conjunto de elementos físicos y lógicos que relacionan dos niveles adyacentes de un sistema.
- d) Conjunto de primitivas y parámetros que concretan los servicios que se proporcionan a través de la interfaz.

122. ¿Qué se entiende por tiempo de convergencia cuando hablamos de routers?

- a) Tiempo que tardan dos datagramas que siguen distinto encaminamiento en llegar al router final.
- b) Rapidez con la cual los routers de la red comparten información de enrutamiento.
- c) Tiempo que tarda un paquete en alcanzar su destino atravesando el mínimo número de routers posible.
- d) Tiempo medio que tarda un paquete en alcanzar cualquier nodo de la red, desde un mismo origen.

123. En una trama Ethernet, un valor de 0x0806 en el campo EtherType o Tipo, indica que se está encapsulando el protocolo:

- a) IPv4
- b) IPv6
- c) ARP
- d) 802.1Q (VLAN)

124. En el ámbito del modelo TCP/IP, señale cuál de las siguientes siglas identifica un algoritmo de encaminamiento:

- a) NTP (Network Time Protocol)
- b) RIP (Routing Information Protocol)
- c) RPC (Remote Procedure Call)
- d) FTP (File Transfer Protocol)

125. En la arquitectura TCP/IP, ¿cuál de los siguientes protocolos no tiene estrictamente TCP/UDP en una capa más baja?

- a) ICMP.
- b) SNMP.
- c) SMTP.
- d) MIME.

126. ¿Cuáles son los tipos de direcciones unicast especiales de IPv6?

- a) de ámbito local y de ámbito privado
- b) Loopback, inespecífica, compatibles, mapeadas a IPv4, de ámbito local, de ámbito privado y globales
- c) Compatibles, mapeadas a IPv4 y globales
- d) Compatibles, mapeadas a IPv4, locales y globales

127. En el protocolo IPv6:

- a) No se pueden fragmentar paquetes.
- b) Las cabeceras AH y ESP se procesan en cada router.
- c) Incorpora mecanismos para crear circuitos virtuales.
- d) Se ofrecen servicios específicos para TCPv6.

128. ¿Cuál de las siguientes respuestas define el formato de la trama en Ethernet II?

- a) CRC, longitud trama, dirección origen, dirección destino, datos
- b) Preámbulo, tipo trama, dirección origen, dirección destino, datos y CRC
- c) Preámbulo, dirección destino, dirección origen, tipo trama, datos y CRC
- d) Preámbulo, dirección origen, dirección destino, longitud trama, datos y CRC

129. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación al protocolo IPv6?

- a) Maneja direcciones de 16 bytes
- b) La cabecera del protocolo se ha ampliado respecto a la de IPv4
- c) Incluye funciones de autenticación
- d) Incluye funciones de encriptaciones

130. El sistema soportará redes y direcciones IPv4 e IPv6. Indique cuál de las siguientes direcciones IPv6 NO estaría permitida:

- a) 1080::8:800:200C:741A
- b) ::FFFF:129.144.52.38
- c) 2055::1530::AB15
- d) FA25:BA98:8888:1020:0123:45CD:AB55:001A